

اليوم الثالث

التمرين الثالث:

لتكن الدالة f_n المعرفة على $]0; +\infty[$ كمايلي: $f_n(x) = \frac{e^x - 1}{x} + n \ln(x)$ مع n عدد طبيعي
نسوي (C_n) تمثيلها البياني في مستوي منسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

الجزء الاول

حالة خاصة دراسة الدالة f_0

- 1) أنشئ في مستوي منسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ منحنى الدالة الأسية والمماس عند $x_0 = 0$
- 2) إستنتج انه من اجل كل عدد حقيقي u لدينا $e^u \geq u + 1$
- 3) إستنتج انه من اجل كل عدد حقيقي x لدينا $e^{-x} + x - 1 \geq 0$ و $1 + e^x(x-1) \geq 0$
- 4) أدرس تغيرات الدالة f_0 على المجال $]0; +\infty[$
- نسوي (C_0) التمثيل البياني للدالة f_0 في مستوي منسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
- 4) أنشئ المنحنى (C_0) والنقطة $A(0; 1)$ وحدة الرسم $2cm$

الجزء الثاني

دراسة الدالة f_n من اجل $n \geq 1$

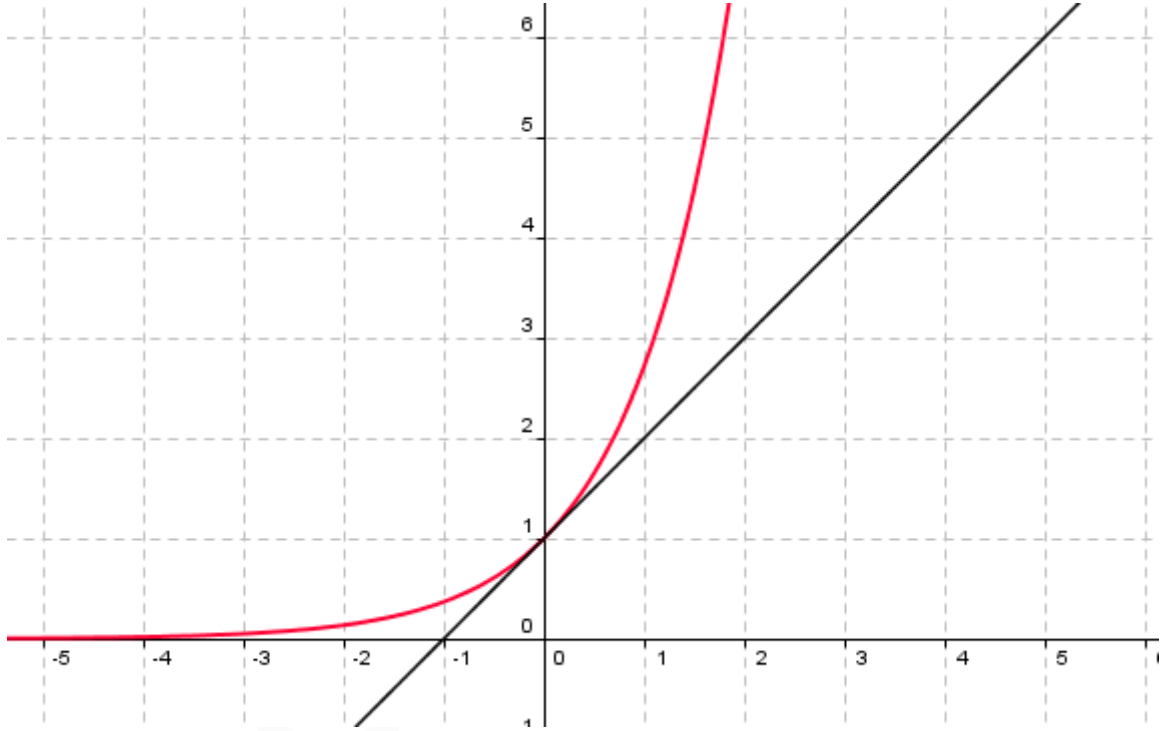
- 1) أدرس تغيرات الدالة f_n على المجال $]0; +\infty[$
- 2) أدرس الوضع النسبي للمنحنيات (C_n) و (C_{n+1})
- 3) برهن ان جميع المنحنيات تمر بنقطة ثابتة يطلب تعيين احداثياتها
- 4) برهن ان المعادلة $f_1(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α_1 حيث $0,2 < \alpha_1 < 0,9$
- ب) برهن أن $f_n(\alpha_1) < 0$
- ج) برهن أنه يوجد عدد وحيد α_n من المجال $[\alpha_1; 1[$ حيث $f_n(\alpha_n) = 0$
- 5) أ) برهن ان المتتالية (α_n) متزايدة من اجل كل $n \geq 1$
- ب) استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$
- 6) أنشئ المنحنيين (C_1) و (C_2)

أ: بوشناق يوسف

عمل مقترح

الجزء الاول

(1) أنشئ في مستو منسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ منحنى الدالة الأسية والمماس عند $x_0 = 0$



المماس عند الصفر

(T) : هو المماس لمنحنى الدالة الاسية معادلته $y = x + 1$

(2) إستنتج انه من اجل كل عدد حقيقي u لدينا $e^u \geq u + 1$ نلاحظ انه من اجل كل عدد حقيقي لدينا منحنى الدال الاسية فوق المستقيم (T) وعليه $e^u \geq u + 1$

إستنتج انه من اجل كل عدد حقيقي x لدينا $e^{-x} + x - 1 \geq 0$ و $1 + e^x(x-1) \geq 0$ لدينا $e^u \geq u + 1$ من اجل $u = -x$ ومنه $e^{-x} \geq -x + 1$ وبالتالي $e^{-x} + x - 1 \geq 0$

لدينا $e^{-x} + x - 1 \geq 0$ نضرب المتباينة في e^x نجد $e^x(e^{-x} + x - 1) \geq 0$ اي $e^0 + xe^x - e^x \geq 0$ اي $1 + e^x(x-1) \geq 0$

(3) أدرس تغيرات الدالة f_0 على المجال $]0; +\infty[$

$$f_0(x) = \frac{e^x - 1}{x} \text{ لدينا}$$

حساب النهايات

أولاً عند 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} f_0(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = e^0 = 1 = g'(0) = 1 \text{ مع } g(x) = e^x \text{ العدد المشتق}$$

ثانياً عند $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_0(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} - \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ لأن}$$

المشتقة

الدالة f_0 قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$

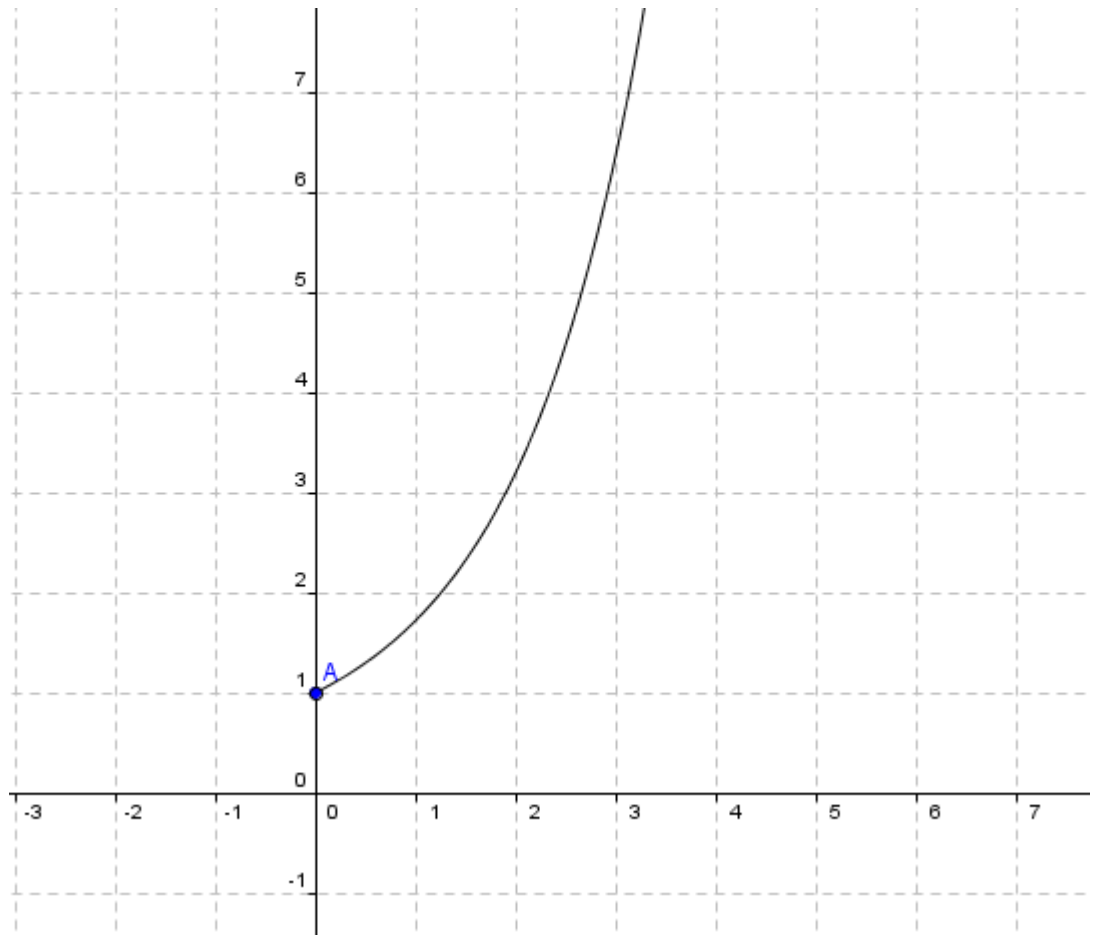
$$f_0'(x) = \frac{1 + e^x(x-1)}{x^2} \text{ وبالتالي } f_0'(x) \geq 0 \text{ ومنه } f_0'(x) = \frac{e^x \times x - 1(e^x - 1)}{x^2} = \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2} = \frac{1 + e^x(x-1)}{x^2}$$

لأن $1 + e^x(x-1) \geq 0$ حسب السؤال السابق

جدول التغيرات

x	0	$+\infty$
$f_0'(x)$		+
سلطان $f_0(x)$	1	$+\infty$

(4) أنشئ المنحنى (C_0) والنقطة $A(0;1)$ وحدة الرسم 2cm



الجزء الثاني

دراسة الدالة f_n من أجل $n \geq 1$ 1) أدرس تغيرات الدالة f_n على المجال $]0; +\infty[$

$$\text{لدينا } f_0(x) = \frac{e^x - 1}{x}$$

حساب النهايات

أولاً عند 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_0(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} + n \ln(x) = -\infty$$

ثانياً عند $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x} + n \ln(x) = +\infty$$

المشقة

الدالة f_n قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$

$$f'_0(x) \geq 0 \text{ وبالتالي } f'_0(x) = \frac{1+e^x(x-1)}{x^2} + \frac{n}{x} \text{ ومنه } f'_n(x) = f'_0(x) + \frac{n}{x}$$

لأن $1+e^x(x-1) \geq 0$ حسب السؤال السابق

جدول التغيرات

x	0	$+\infty$
$f'_0(x)$		+
سلطان $f_0(x)$	1	$+\infty$

2) أدرس الوضع النسبي للمنحنيات (C_{n+1}) و (C_n) حساب الفرق $f_{n+1}(x) - f_n(x)$

$$f_{n+1}(x) - f_n(x) = \frac{e^x - 1}{x} + (n+1)\ln(x) - \frac{e^x - 1}{x} - n\ln(x) = \ln(x)$$

اذن إشارة $f_{n+1}(x) - f_n(x)$ هي من إشارة $\ln(x)$

x	0	1	$+\infty$
$\ln(x)$	$-$	0	$+$
سلطان الوضع سلطان النسبي	(C _n) تحت (C _{n+1})		(C _n) فوق (C _{n+1})
	(C_{n+1}) يقطع (C_n) B(1;e-1)		

3) برهن أن جميع المنحنيات تمر بنقطة ثابتة يطلب تعيين إحداثياتها

الطريقة الأولى

من الوضع النسبي بين المنحنيات (C_n) و (C_{n+1}) نلاحظ أن (C_n) و (C_{n+1}) يمران بالنقطة $B(1; e-1)$

الطريقة الثانية

$$\text{لدينا } f_n(x) = \frac{e^x - 1}{x} + n \ln(x) \text{ ومنه } y = \frac{e^x - 1}{x} + n \ln(x) \text{ ومنه } y - \frac{e^x - 1}{x} = n \ln(x)$$

الطرف الثاني ينعدم من أجل $x=1$

$$\text{من أجل } x=1 \quad y - \frac{e^x - 1}{x} = y - e + 1 \quad \text{أي الطرف الأول ينعدم من أجل } (x; y) = (1; e-1) \text{ أي النقطة } B(1; e-1)$$

4) أ) برهن أن المعادلة $f_1(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α_1 حيث $0,2 < \alpha_1 < 0,9$

الدالة f_1 مستمرة ورتيبة متزايدة تماما و $f_1(0,2) \cdot f_1(0,9) < 0$ حسب مبرهنة القيم المتوسطة $f_1(x) = 0$ تقبل

حلا وحيدا α_1 مع $0,2 < \alpha_1 < 0,9$ حيث $f_1(\alpha_1) = 0$

ب) برهن أن $f_n(\alpha_1) < 0$

$$\text{لدينا } f_1(\alpha_1) = 0 \text{ معناه } \frac{e^{\alpha_1} - 1}{\alpha_1} + \ln(\alpha_1) = 0 \text{ أي } -\ln(\alpha_1) = \frac{e^{\alpha_1} - 1}{\alpha_1}$$

$$\text{ولدينا } f_n(\alpha_1) = \frac{e^{\alpha_1} - 1}{\alpha_1} + n \ln(\alpha_1) \text{ ومنه } f_n(\alpha_1) = -\ln(\alpha_1) + n \ln(\alpha_1) \text{ أي } f_n(\alpha_1) = \ln(\alpha_1)(n-1)$$

بما أن $\alpha_1 < 1$ فإن $\ln(\alpha_1) < 0$ وبالتالي $f_n(\alpha_1) < 0$

ج) برهن أنه يوجد عدد وحيد α_n من المجال $]\alpha_1; 1[$ حيث $f_n(\alpha_n) = 0$

الدالة f_n مستمرة ورتيبة متزايدة تماما على المجال $]\alpha_1; 1[$ و $f_n(\alpha_1) \cdot f_n(1) < 0$ حسب مبرهنة القيم المتوسطة

$f_n(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α_n مع $\alpha_1 < \alpha_n < 1$ حيث $f_n(\alpha_n) = 0$

5) برهن أن المتتالية (α_n) متزايدة

$$\text{أ) نعلم أن } f_n(\alpha_n) = 0 \text{ ومنه } \frac{e^{\alpha_n} - 1}{\alpha_n} + (n) \ln(\alpha_n) = 0 \text{ ومنه } \frac{e^{\alpha_n} - 1}{\alpha_n} = -n \ln(\alpha_n)$$

$$\text{لنحسب } f_{n+1}(\alpha_n) = \frac{e^{\alpha_n} - 1}{\alpha_n} + (n+1) \ln(\alpha_n) \text{ ومنه } f_{n+1}(\alpha_n) = -n \ln(\alpha_n) + (n+1) \ln(\alpha_n) = \ln(\alpha_n)$$

$$\text{لأن } \alpha_1 < \alpha_n < 1 \text{ ومنه } \ln(\alpha_n) < 0 \text{ وبالتالي } f_{n+1}(\alpha_n) = -n \ln(\alpha_n) + (n+1) \ln(\alpha_n) = \ln(\alpha_n) < 0$$

نعلم أيضا $f_{n+1}(\alpha_{n+1}) = 0$ ومنه نستنتج أن $f_{n+1}(\alpha_n) < f_{n+1}(\alpha_{n+1})$ بمأن f_n متزايدة فإن $\alpha_n < \alpha_{n+1}$ وبالتالي (α_n) متزايدةب) استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$ لدينا (α_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى ب 1 ومنه (α_n) متقاربةلدينا $\frac{e^{\alpha_n} - 1}{\alpha_n} = -n \ln(\alpha_n)$ ومنه $\ln(\alpha_n) = \frac{e^{\alpha_n} - 1}{\alpha_n} \times \frac{1}{n}$ ومنه $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(\alpha_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha_n} - 1}{\alpha_n} \times \frac{1}{n} = 0$ اي $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 1$ 6) أنشئ المنحنيين (C_1) و (C_2) 